

习 题

3.5.1 设 $a_i(x) \in C^1(\Omega) (i = 1, 2, \dots, n)$, $U(x) \in C(\bar{\Omega})$, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

3.5.2 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

§ 6 Fredholm 算子

在本章 §2 中, 我们曾指出具有连续核的积分方程 (或更一般的二元平方可和的核), 可以利用紧算子的 Fredholm 理论讨论可解性, 然而下列形式的奇异积分方程却不包含在紧算子理论的框架之中:

$$a(z)u(z) + \frac{b(z)}{\pi} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{z-s} ds = f(z) \quad (z \in S^1), \quad (3.6.1)$$

其中 S^1 表示平面上的单位圆周, $a, b \in C(S^1)$, $f \in L^2(S^1)$, P. V. 表示按主值意义的积分, 即

$$\text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{z-s} ds \triangleq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\substack{|s-z| \geq \epsilon \\ s \in S^1}} \frac{u(s)}{z-s} ds.$$

为了讨论形如 (3.6.1) 的方程的可解性, 我们回顾一下本章 §2 中关于可解性的讨论. 其实, 算子 A 的紧性作用, 只在下列证明时用到:

(1) $R(T)$ 是闭的, 从而 Fredholm 结论 3 成立;

(2) $\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty$.

现在丢掉紧性条件, 我们直接引入如下定义.

定义 3.6.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 称为一个 Fredholm 算子, 是指:

(1) $R(T)$ 是闭的;

(2) $\dim N(T) < \infty$;

(3) $\operatorname{codim} R(T) < \infty$.

$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一切 Fredholm 算子的全体记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 特别地, 当 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$ 时, 记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X})$.

定义 3.6.2 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 令

$$\operatorname{ind}(T) \triangleq \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T),$$

并称其为 T 的指标.

例 3.6.3 若 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{X})$, 则 $T = I - A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且

$$\operatorname{ind}(T) = 0.$$

例 3.6.4 若 $\mathcal{X} = l^2$, T 是 $\mathcal{X}$ 上的左推移算子, 即

$$T : x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots),$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T) = 1$. 同理, T^* 是右推移算子, 即

$$T^* : x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots),$$

有 $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\operatorname{ind}(T^*) = -1$. 一般地, 还有

$$T^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}(T^n) = n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

以及

$$(T^*)^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \operatorname{ind}((T^*)^n) = -n \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

下面我们来刻画 Fredholm 算子.

定理 3.6.5 (1) 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则必有 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$ST = I_x - A_1, \quad TS = I_y - A_2, \quad (3.6.2)$$

其中 I_x, I_y 分别表示 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子.

(2) 如果 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$R_1 T = I_x - A_1, \quad T R_2 = I_y - A_2, \quad (3.6.3)$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证 (1) 考察图 3.6.1, 令

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

由假设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 从而 $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow R(T)$ 有连续逆 $\tilde{T}^{-1}$, 并且存在投影算子 (参看习题 3.2.6 与习题 3.1.10):

$$A_1: \mathcal{X} \rightarrow N(T),$$

$$A_2: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}/R(T).$$

显然 A_1 和 A_2 都是有穷秩的, 从而是紧的. 令

$$S \triangleq \tilde{T}^{-1}(I_y - A_2),$$

便有

$$ST = \tilde{T}^{-1}(I_y - A_2)T = I_x - A_1,$$

以及

$$TS = T\tilde{T}^{-1}(I_y - A_2) = I_y - A_2.$$

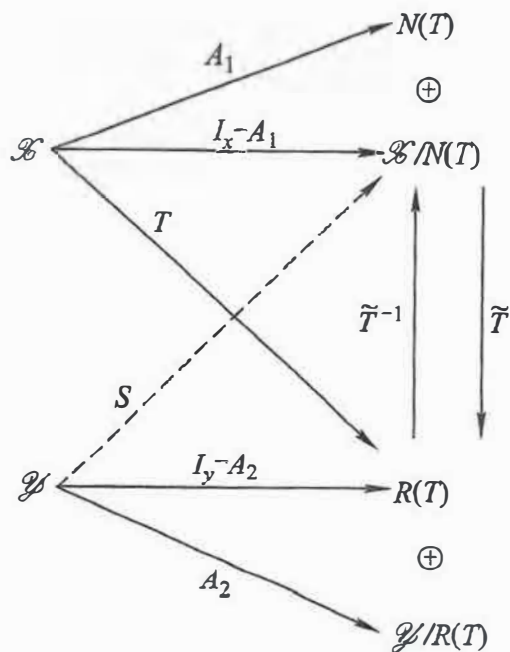


图 3.6.1

(2) 如果存在 R_1, R_2 及 A_1, A_2 , 使得 (3.6.3) 式成立, 那么

$$\begin{aligned} N(T) &\subset N(R_1 T) = N(I_x - A_1) \\ &\implies \dim N(T) < \infty, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} R(T) &\supset R(T R_2) = R(I_y - A_2) \\ &\implies \operatorname{codim} R(T) \leq \operatorname{codim} R(I_y - A_2) < \infty. \end{aligned}$$

至于 $R(T)$ 闭性的验证, 可以仿照定理 3.2.4 的证明, 故从略. ■

注 1 满足 (3.6.3) 式的 R_1, R_2 分别称为 T 的左、右正则化子. 在商掉紧算子集 $\mathfrak{c}(\mathcal{X})$ (以及 $\mathfrak{c}(\mathcal{Y})$) 意义下, 它们分别是 T 的左、右逆. 在这个意义下, 定理 3.6.5(1) 表明 Fredholm 算子是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中范数 $\mathfrak{c}(\mathcal{X})$ (及 $\mathfrak{c}(\mathcal{Y})$) 的可逆算子.

注 2 从定理 3.6.5(2) 容易看出, 若 R 同时是 T 的左、右正则化子, 则 R 本身也是 Fredholm 算子. 特别是由此推出: 若

$T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\exists S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 以及 $A_1 \in \mathcal{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathcal{C}(\mathcal{Y})$, 使得 (3.6.2) 式成立.

关于 Fredholm 算子的指标有如下性质.

定理 3.6.6 若 $T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 都是 Banach 空间, 则 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 且

$$\text{ind}(T_2 T_1) = \text{ind}(T_1) + \text{ind}(T_2). \quad (3.6.4)$$

证 由定理 3.6.5(1), $\exists S_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}), S_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\begin{cases} S_1 T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)}, \\ T_1 S_1 = I_{\mathcal{Y}} - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2 T_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)}, \\ T_2 S_2 = I_{\mathcal{Z}} - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

取 $S \triangleq S_1 S_2$, 即得

$$\begin{aligned} S(T_2 T_1) &= S_1(S_2 T_2)T_1 = S_1(I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)})T_1 \\ &= S_1 T_1 - S_1 A_1^{(2)} T_1 \\ &= I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)} - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - \text{紧算子}. \end{aligned}$$

同理可证 $(T_2 T_1)S$ 是恒同减去紧算子, 从而 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

现在再证指标公式 (3.6.4). 为此我们先观察图 3.6.2.

记

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_2 &= R(T_1) \cap N(T_2), & \mathcal{X}_2 &= T_1^{-1} \mathcal{Y}_2, \\ \mathcal{Y}_1 &= R(T_1) \ominus \mathcal{Y}_2, & \mathcal{Y}_3 &= N(T_2) \ominus \mathcal{Y}_2, \\ \mathcal{Y}_4 &= \mathcal{Y} / R(T_1) \ominus \mathcal{Y}_3, & \mathcal{X}_4 &= T_2 \mathcal{Y}_4, \end{aligned}$$

便有

$$\begin{aligned} R(T_2) &\cong \mathcal{Y} / N(T_2) = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_4, \\ \mathcal{X}_2 &\cong \mathcal{Y}_2, & \mathcal{X}_4 &\cong \mathcal{Y}_4, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} N(T_2 T_1) &= N(T_1) \oplus \mathcal{X}_2, \\ R(T_2) &= R(T_2 T_1) \oplus \mathcal{X}_4. \end{aligned}$$

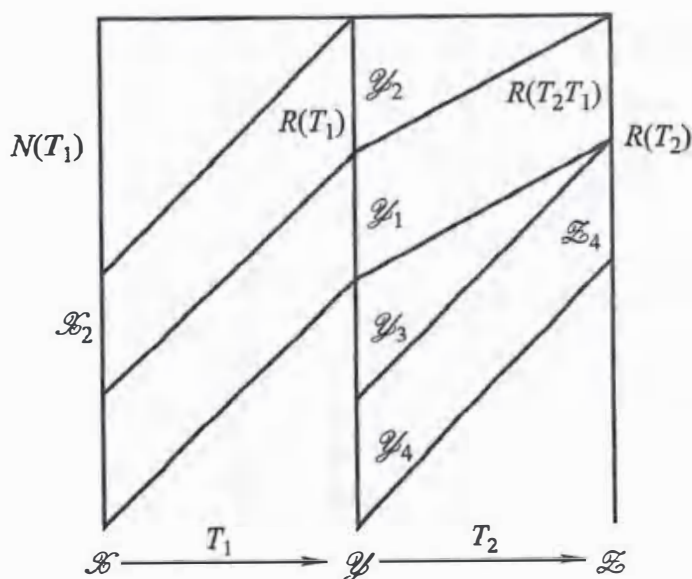


图 3.6.2

于是, 若记 $T = T_2T_1$, 则有

$$\begin{aligned}\dim N(T) &= \dim N(T_1) + \dim \mathcal{X}_2 = \dim N(T_1) + \dim \mathcal{Y}_2, \\ \operatorname{codim} R(T) &= \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Z}_4 = \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \operatorname{codim} R(T_1) &= \dim \mathcal{Y}_3 + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \dim N(T_2) &= \dim \mathcal{Y}_2 + \dim \mathcal{Y}_3.\end{aligned}$$

联合起来得到

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(T) &= \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T) \\ &= \dim N(T_1) + \dim N(T_2) - \operatorname{codim} R(T_2) \\ &\quad - \operatorname{codim} R(T_1) \\ &= \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2).\end{aligned}$$

定理 3.6.7 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 且 $\|S\| < \varepsilon$ 时, 有

$$T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}),$$

且有

$$\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T).$$

证 由定理 3.6.5(1), $\exists R \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$RT = I_x - A_1, \quad TR = I_y - A_2. \quad (3.6.5)$$

从而

$$R(T + S) = I_x - A_1 + RS.$$

当 $\|S\| < 1/\|R\|$ 时, $E_1 \triangleq (I_x + RS)^{-1}$ 有界, 因此

$$E_1 R(T + S) = I_x - E_1 A_1. \quad (3.6.6)$$

同理, 当 $\|S\| < 1/\|R\|$ 时, $E_2 \triangleq (I_y + SR)^{-1}$ 有界, 因此

$$(T + S)RE_2 = I_y - A_2 E_2. \quad (3.6.7)$$

因为 $E_1 A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ 且 $A_2 E_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 所以, 由定理 3.6.5(2), 联合 (3.6.6) 式与 (3.6.7) 式便推出

$$T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \quad \left(\text{当 } \|S\| < \frac{1}{\|R\|} \right).$$

因为当 $\|S\| < 1/\|R\|$ 时, E_1 存在有界逆, 所以这时

$$E_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \text{且} \quad \operatorname{ind}(E_1) = 0. \quad (3.6.8)$$

由 (3.6.6) 式及定理 3.6.6 得

$$\operatorname{ind}(E_1) + \operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(T + S) = 0, \quad (3.6.9)$$

又由 (3.6.5) 式及定理 3.6.6 得

$$\operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(T) = 0. \quad (3.6.10)$$

联合 (3.6.8) 式, (3.6.9) 式和 (3.6.10) 式, 即得

$$\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T) \quad \left(\text{当 } \|S\| < \frac{1}{\|R\|} \right). \quad \blacksquare$$

注 从定理的证明中可直接看出, 定理中的 ε 有如下估计: 若 R 是 T 的一个正则化子, 则可取 $\varepsilon < 1/\|R\|$.

作为例子, 我们来考察本节一开始提到的奇异积分算子. 设 $u \in L^2(S^1)$, 其中 S^1 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆周. 记

$$(Hu)(z) \triangleq \frac{1}{\pi i} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{s-z} ds \quad (\forall z \in S^1).$$

命题 3.6.8 $H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$.

证 首先我们用 Fourier 级数建立 $L^2(S^1)$ 与 l^2 间的等距同构. $\forall u \in L^2(S^1)$, 将它展开成 Fourier 级数

$$u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \quad (0 \leq \theta < 2\pi),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

容易验证:

$$L^2(S^1) \ni u \mapsto \{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in l^2$$

是等距同构的. 其次, 注意到

$$\begin{aligned} \frac{e^{i\varphi}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{e^{i\varphi} + e^{i\theta}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right), \end{aligned}$$

可见

$$\begin{aligned} (Hu)(e^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right) u(e^{i\varphi}) d\varphi \\ &= c_0 + i\tilde{u}(e^{i\theta}), \end{aligned}$$

其中

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) \cot \frac{\theta - \varphi}{2} d\varphi$$

是 u 的共轭函数, 它有 Fourier 级数

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = -i \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \operatorname{sign}(n) e^{in\theta},$$

其中

$$\operatorname{sign}(n) = \begin{cases} -1, & n < 0, \\ 0, & n = 0, \\ 1, & n > 0. \end{cases}$$

因此 $\tilde{u} \in L^2(S^1)$, 并且 $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$. 此外, 易见

$$P : u \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}$$

是 $L^2(S^1)$ 上的投影算子. 最后, 注意到关系式

$$Pu = \frac{1}{2}(u + i\tilde{u}) + \frac{1}{2}c_0 = \frac{1}{2}(u + Hu),$$

即得

$$H = 2P - I, \quad (3.6.11)$$

所以有 $H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$. ■

注 由 (3.6.11) 式立即得到: 若 $a, b \in C(S^1)$, 则

$$aI + ibH = (a + ib)P + (a - ib)(I - P). \quad (3.6.12)$$

引理 3.6.9 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 如果定义算子

$$[\varphi, P] \triangleq \varphi \cdot P - P\varphi,$$

其中 $\varphi \cdot$ 表示 $L^2(S^1)$ 上的乘法算子, P 是命题 3.6.8 的证明中引进的投影算子, 那么

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{C}(L^2(S^1)) \quad (\forall \varphi \in C(S^1)).$$

证 (1) 若 $\varphi = e^{im\theta} (m \in \mathbb{Z})$, 则

$$\begin{aligned} [\varphi, P]u &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{i(n+m)\theta} - \sum_{n \geq -m}^{\infty} c_n e^{i(m+n)\theta} \\ &= \sum_{-m \leq n \leq 0} c_n e^{i(m+n)\theta}, \end{aligned}$$

它是一个有穷秩算子.

(2) 对任意的三角多项式 $\varphi = \sum_{|n| \leq N} d_n e^{in\theta}$, 由 (1), $[\varphi, P]$ 也是有穷秩算子.

(3) $\forall \varphi \in C(S^1), \forall \varepsilon > 0$, 存在三角多项式 φ_ε , 使得

$$\|\varphi - \varphi_\varepsilon\|_{C(S^1)} < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$\begin{aligned} \|[\varphi, P] - [\varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} \\ = \|[\varphi - \varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} < \varepsilon. \end{aligned}$$

于是, 由命题 3.1.2(3), 我们证明了:

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{K}(L^2(S^1)).$$

■

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 我们称

$$\nu_\varphi \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{darg } \varphi(e^{i\theta})$$

为函数 φ 关于原点的环绕数.

定理 3.6.10 若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$, 则算子 $T = cP + d(I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$, 并且

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c,$$

其中 ν_c 和 ν_d 分别是函数 c 和 d 关于原点的环绕数.

证 (1) 取 $S = \frac{1}{c} \cdot P + \frac{1}{d} \cdot (I - P)$, 按引理 3.6.9, 它是 T 的正则化子.

(2) 注意到, 由引理 3.6.9,

$$\begin{aligned} T &= c \cdot P + d \cdot (I - P) \\ &= P_c \cdot P + (I - P)d \cdot (I - P) + K, \end{aligned}$$

其中 $K \in \mathfrak{C}(L^2(S^1))$. 若用 l_+^2, l_-^2 分别表示 $PL^2(S^1)$ 与 $(I - P)L^2(S^1)$ 按 Fourier 展开对应的 l^2 子空间, 则

$$P_c \cdot P \in \mathcal{F}(l_+^2), \quad (I - P)d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(l_-^2).$$

由假设 c 的关于原点的环绕数是 ν_c , 这表明: $\exists c$ 与 $e^{i\nu_c\theta}$ 间的同伦, 即存在连续映射

$$F: [0, 1] \times S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

使得

$$F(0, e^{i\theta}) = c(e^{i\theta}), \quad F(1, e^{i\theta}) = e^{i\nu_c\theta}.$$

又因为 $|F|$ 在 $[0, 1] \times S^1$ 上不为 0, 所以有下界 $\delta > 0$, 分割 $[0, 1]$ 为 N 等分, 使得在每个小区间 $[t_j, t_{j+1}]$ 上,

$$|\Delta_j F| \triangleq \max_{t, s \in [t_j, t_{j+1}]} |F(t, e^{i\theta}) - F(s, e^{i\theta})| < \frac{1}{\delta}.$$

应用定理 3.6.7 及其注, 可得

$$\text{ind}(P_c \cdot P|_{l_+^2}) = \text{ind}(Pe^{i\nu_c\theta} \cdot P|_{l_+^2}) = -\nu_c.$$

上式最后一个等号是因为 $Pe^{i\nu_c\theta} \cdot P|_{l_+^2}$ 是 l_+^2 上的推移算子. 同理

$$\begin{aligned} &\text{ind}((I - P)d \cdot (I - P)|_{l_-^2}) \\ &= \text{ind}((I - P)e^{i\nu_d\theta} \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \nu_d. \end{aligned}$$

从而 (参看习题 3.6.2)

$$\operatorname{ind}(T) = \nu_d - \nu_c.$$

注 定理 3.6.10 的逆命题也是对的, 即如果

$$c \cdot P + d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1)),$$

那么 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$. 参看本书下册第五章.

习 题

(本节各题中的 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 均指 B 空间)

3.6.1 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), A \in \mathcal{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T + A \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (2) $\operatorname{ind}(T + A) = \operatorname{ind}(T)$.

3.6.2 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T \oplus S \in \mathcal{F}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$;
- (2) $\operatorname{ind}(T \oplus S) = \operatorname{ind}(T) + \operatorname{ind}(S)$.

3.6.3 设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{Y}$, 并且 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入算子是紧的, 又设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足:

$$\|x\|_{\mathcal{X}} \leq c(\|x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (3.6.13)$$

其中 c 是一常数. 求证:

- (1) $\dim N(T) < \infty$;
- (2) $R(T)$ 是闭的.

3.6.4 在上题中, 如果将 (1) 与 (2) 作为假设, 求证: 存在常数 $c > 0$, 使得 (3.6.13) 式成立.

3.6.5 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$;
- (2) $\operatorname{ind}(T^*) = -\operatorname{ind}(T)$.

3.6.6 在例 3.6.4 中, 求 T 的左、右正则化子.

3.6.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由光滑曲线 Γ 围成的区域, $\mathcal{X} \subset C(\overline{\Omega})$ 是由在 Ω 内解析、在 $\overline{\Omega}$ 上连续的函数组成的闭线性子空间. 求证: 限制算子

$$R: u(z) \mapsto u(z)|_{z \in \Gamma}$$

是 $\mathcal{X} \rightarrow C(\Gamma)$ 的 Fredholm 算子, 并求它的指标.

3.6.8 设 $a_j(x) \in C[0, 1] (j = 1, 2, \dots, n)$,

$$T = \left(\frac{d}{dx}\right)^n + a_1(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^{n-1} + \dots + a_n(x),$$

求证: $T \in \mathcal{F}(C^n[0, 1], C[0, 1])$, 并求 $\text{ind}(T)$.

3.6.9 设 $a(x) \in C[0, 1], T = a(x)$, 求证:

$$T \in \mathcal{F}(C[0, 1]) \iff a(x) \neq 0 \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

3.6.10 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并 $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得

$$I - A^n \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}),$$

求证: $A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$.

3.6.11 设 $T_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 使得 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 求证:

$$T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \iff T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z}).$$

3.6.12 设 D 为复平面上的单位圆盘, $\tilde{H}^2(D)$ 是 D 上的 Hardy 空间, 它指在 D 内解析且其 Taylor 系数序列属于 l^2 的函数全体.

$$(f, g) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{b}_n \quad (\forall f, g \in \tilde{H}^2(D)),$$

其中

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (\forall z \in D).$$

又记 $S^1 = \partial D$, 对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义 Toeplitz 算子 T_φ 如下:

$$T_\varphi = PM_\varphi\iota,$$

其中 P 是 $L^2(S^1) \rightarrow \tilde{H}^2(D)$ 的正交投影算子, 即

$$P : u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \mapsto u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (\forall z \in D),$$

M_φ 是 $L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1)$ 的乘法算子, 即 $u \mapsto \varphi \cdot u$, 而 ι 是 $\tilde{H}^2(D) \rightarrow L^2(S^1)$ 的嵌入算子, 即

$$\iota : u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \mapsto u(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}.$$

求证: 若 $\varphi(s) \neq 0 (\forall s \in S^1)$, 则 $T_\varphi \in \mathcal{F}(\tilde{H}^2(D))$, 并且

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{darg } \varphi(e^{i\theta}).$$

第四章 广义函数与 Sobolev 空间

在 20 世纪 50 年代,“广义函数”还是一个有争议的概念,然而,今天它已几乎成为任何一个纯粹数学家与应用数学家都具备的常识了.

函数概念是在高等数学一开始就引进的:“如果对于量 x 的属于 μ 的一个(数)值,都对应着量 y 的一个唯一确定的值,我们就说量 y 是量 x 确定在集合 μ 上的一个函数.”然而,这样一个基本的概念,在近代科学技术的发展中逐渐不够用了.我们下面用几个例子来说明:

例 4.0.1 (脉冲) 20 世纪初,工程师 Heaviside 在解电路方程时,提出了一种运算方法,称之为算子演算(又称运算微积).这套算法要求对如下的函数(称为 Heaviside 函数)

$$Y(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

求微商,并把这微商记作 $\delta(x)$. 但是我们都知函数 $Y(x)$ 并不可微(事实上它在 $x = 0$ 点不连续),因此 $\delta(x)$ 不可能是函数.它除了作为一个记号进行形式演算外,在数学上本来是没有意义的.可有趣的是:这个 $\delta(x)$ 在实际中却是有意义的.它代表一种理想化了的“瞬时”单位脉冲.图 4.0.1 表示实际单位脉冲的电流 i 和时间 t 的关系图,在 $t = 0$ 时接通电源,在 $t = t_0$ 时截断电源,总电量:

$$\int_{-\infty}^{\infty} i(t) dt = 1.$$

图 4.0.2 表示理想化了的“瞬时”单位脉冲.所谓“单位”是指:总电量为 1;所谓瞬时,是指 $t_0 \rightarrow 0$. 这样看来,代表瞬时单位脉冲的电流的符号 $\delta(t)$,实际上代表一串实际单位脉冲电流函数 $i_n(t)$ 在

某种意义下的极限. $\delta(t)$ 本身并不是一个函数. 然而在 Heaviside 的算法中, 却还要求对 $\delta(t)$ 再求微商或做其他运算. 于是问题便产生了: 这一切在数学上究竟应当怎样解释呢? 特别是它的一些运算法则推导的依据又是什么呢?

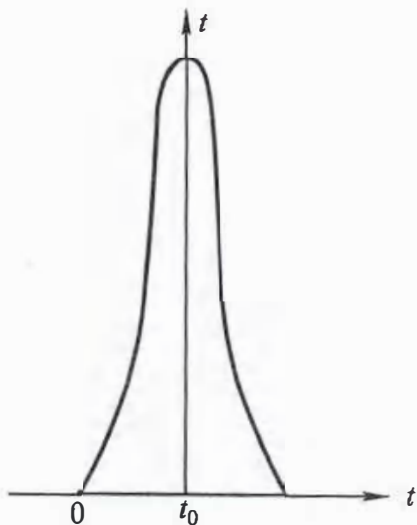


图 4.0.1

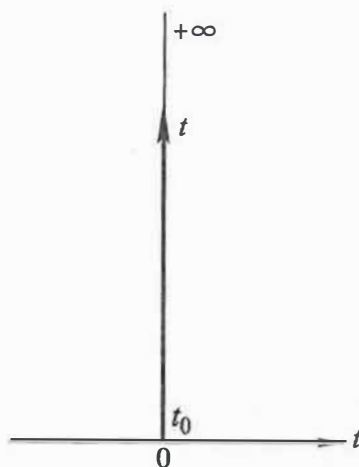


图 4.0.2

例 4.0.2 (Dirac 符号) 在微观世界中, 把可观测到的物质的状态用波函数来描述, 最简单的波函数具有形式 $e^{i\lambda x} (-\infty < x < \infty)$, λ 是实数. 通常要考虑如下形式的积分:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} dx,$$

并把它按下列方式来理解:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-n}^n e^{i\lambda x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin n\lambda}{\lambda}. \end{aligned}$$

我们立刻就会发现: 即便如此, 极限还是不存在的. 但是物理学家们却认为这个极限就是前面所说的瞬时单位脉冲“函数”, 记作 $\delta(\lambda)$, 并称为 **Dirac 符号**. 在量子力学中, 进一步发展了不少关于 $\delta(x)$ 的运算法则, 并广泛地使用着.

例 4.0.3 (广义微商) 在数学本身的发展中,也时常要求冲破古典分析对一些基本运算(如求微商和 Fourier 变换等)使用范围所加的限制.远在 20 世纪 30 年代,苏联数学家 Sobolev 为了确定偏微分方程解的存在性和唯一性,发现如果仅在古典意义下来理解微商及其所对应的方程,那么一方面会造成很多不必要的限制,另一方面还排斥了很多近代数学工具使用的可能性.因而他推广了微商,引进了广义微商的概念,提出了广义函数的思想. Sobolev 广义微商的引入,在偏微分方程发展中揭开了新的一页,为泛函分析方法应用到微分方程理论建立了桥梁.

以上几方面都使我们看到:虽然函数概念十分广泛,但是,不论从近代科学技术来看,还是从数学本身要求来看,都已经不适应很多需要了.这样一来,自然就有了扩充函数概念的要求.我们也已经看到:问题不仅在于要引进一些理想的函数,更重要的是要使这些“理想的函数”能够比较自由地进行分析运算,特别是要使“理想的函数”全部在新的意义下可微,微商后还是某个“理想的函数”等.

首先我们引进一些记号.记多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$ 是整数,

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!,$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

$$\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n},$$

而且如果 $\beta \leq \alpha$ (系指 $\beta_j \leq \alpha_j, j = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} = \binom{\alpha_1}{\beta_1} \binom{\alpha_2}{\beta_2} \cdots \binom{\alpha_n}{\beta_n}.$$

§ 1 广义函数的概念

广义函数是定义在一类“性质很好”的函数空间上的连续线性泛函. 为此, 先引进这类“性质很好”的函数.

1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, $u \in C(\overline{\Omega})$, 称集合

$$F = \{x \in \Omega | u(x) \neq 0\}$$

的闭包 (关于 Ω) 为 u 的关于 Ω 的支集, 记作 $\text{supp}(u)$. 换句话说, 连续函数 u 的支集是在此集外 u 恒为 0 的相对于 Ω 的最小闭集.

对于整数 $k \geq 0$ (可以是 ∞), $C_0^k(\Omega)$ 表示支集在 Ω 内紧的全体 $C^k(\overline{\Omega})$ 函数所组成的集合, 于是

$$C_0^\infty(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^{k+1}(\Omega) \subset C_0^k(\Omega) \subset \cdots \subset C_0^0(\Omega).$$

下例表明 $C_0^\infty(\Omega)$ 是非空的.

例 4.1.1 设

$$j(x) \triangleq \begin{cases} C_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad (4.1.1)$$

其中

$$C_n \triangleq \left(\int_{|x| \leq 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1}$$

是一个仅依赖于维数的常数, 那么 $j(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1.$$

从它出发, 可以得到许多 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的函数, $\forall \delta > 0$, 令

$$j_\delta(x) \triangleq \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (4.1.2)$$

我们有如下命题.